



Лекция 08

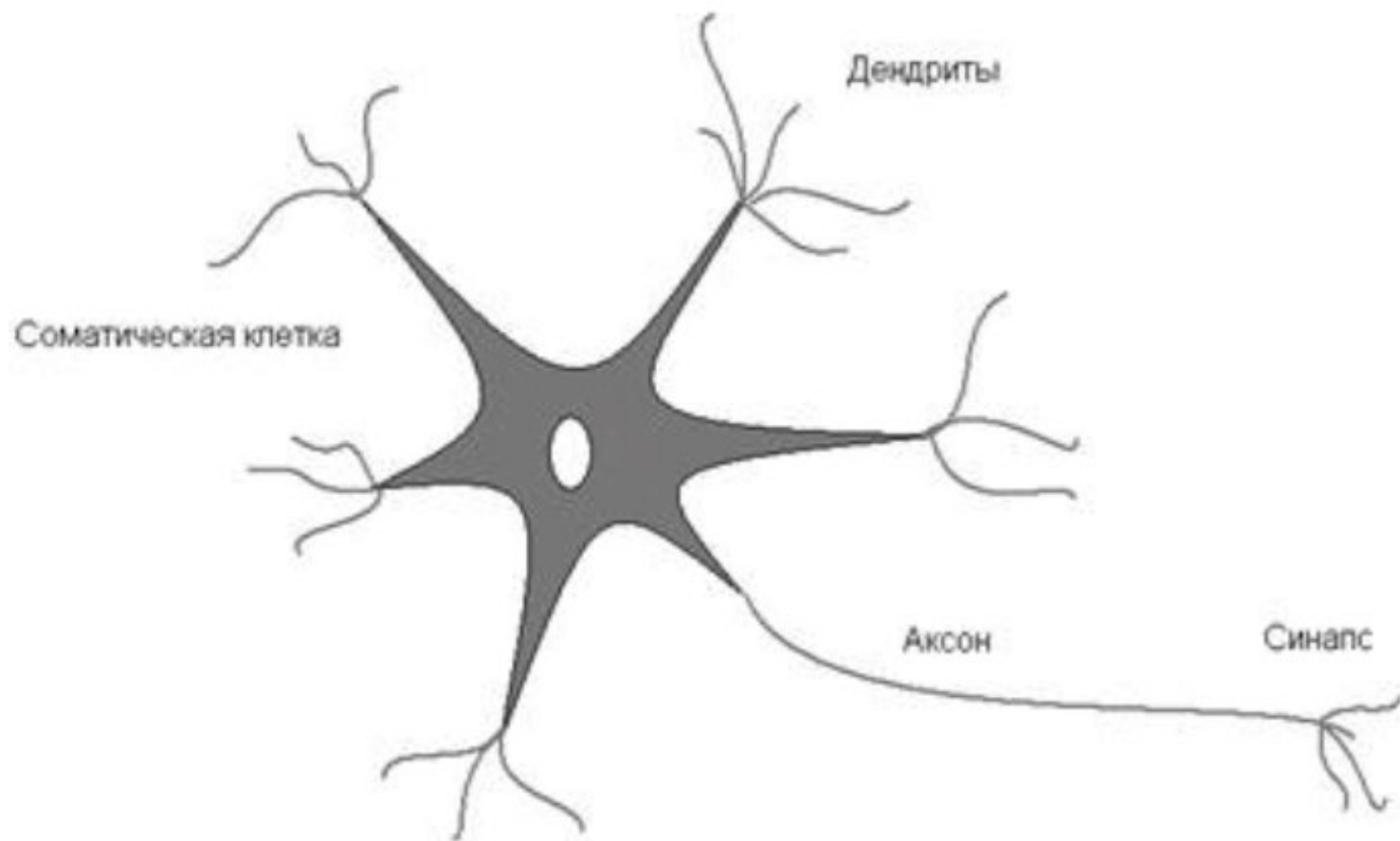
Нейронные сети: основы

- А. Биологический нейрон
- Б. Многослойный персептрон
- В. Обратное распространение ошибки



Биологический нейрон

2



НЕЙРОН

Один аксон

Много дендритов

~ 20 тысяч связей

МОЗГ

90 млрд нейронов

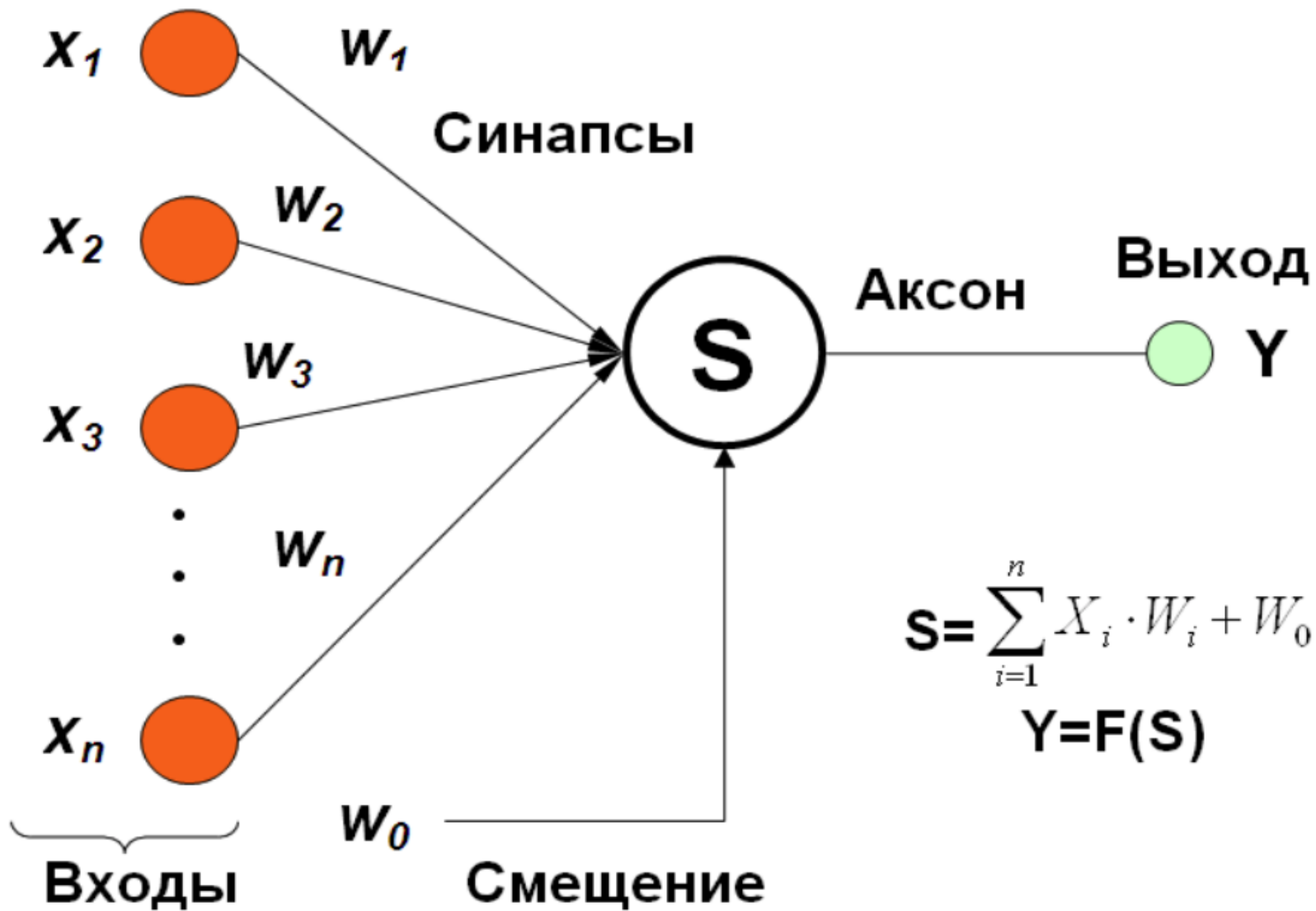
25 Ватт

~ 1 литр



Искусственный нейрон

3





Функция активации

4

Непрерывная
Монотонная
Нелинейная
Дифференцируемая

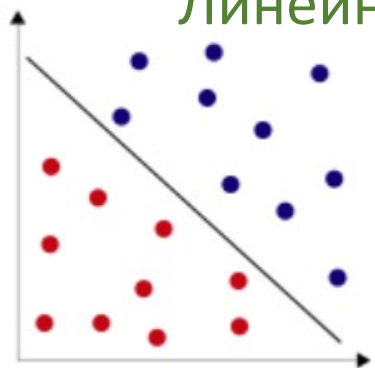
Название	График	Уравнение	Производная (по x)	Область значений
Тождественная		$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	$(-\infty, \infty)$
Единичная ступенька		$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ ? & x = 0 \end{cases}$	$\{0, 1\}$
Логистическая (сигмоида или Гладкая ступенька)		$f(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ ^[1]	$f'(x) = f(x)(1 - f(x))$	$(0, 1)$
th		$f(x) = \text{th}(x) = \frac{(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})}$	$f'(x) = 1 - f(x)^2$	$(-1, 1)$
arctg		$f(x) = \text{tg}^{-1}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
Softsign ^{[9][10]}		$f(x) = \frac{x}{1 + x }$	$f'(x) = \frac{1}{(1 + x)^2}$	$(-1, 1)$
Обратный квадратный корень (англ. <i>Inverse square root unit, ISRU</i>) ^[11]		$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + \alpha x^2}}$	$f'(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \alpha x^2}} \right)^3$	$(-\frac{1}{\sqrt{\alpha}}, \frac{1}{\sqrt{\alpha}})$
Линейный выпрямитель ^[en] (или Полулинейный элемент) (англ. <i>Rectified linear</i>		$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$	$[0, \infty)$



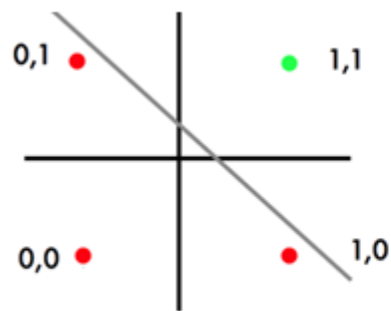
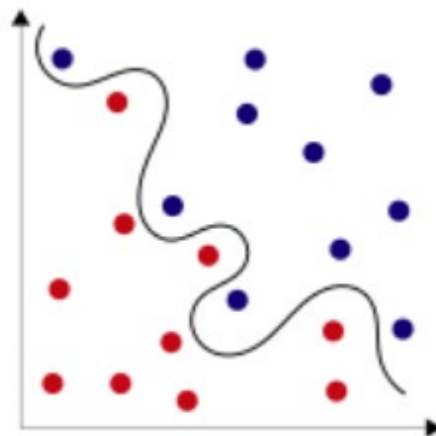
Возможности нейрона

5

Линейно разделимы



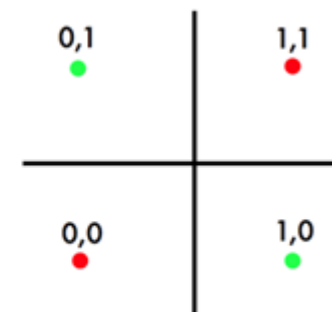
Линейно неразделимы



AND



OR

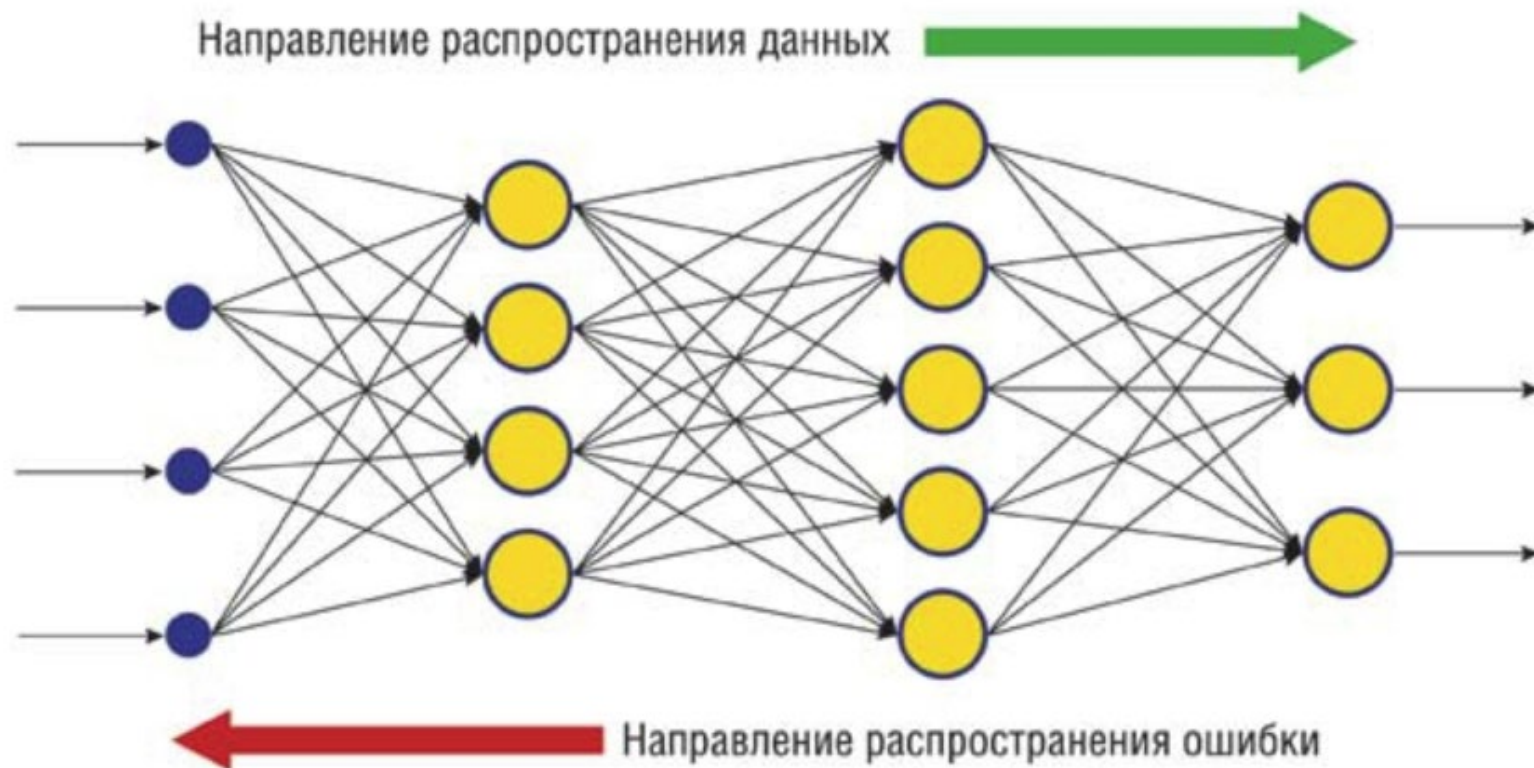


XOR



Многослойный персептрон

6



Микроскопические водоросли, примитивные организмы, встречаются на Земле. Разумом не отличаются.

— Это еще не факт, может, если сложить их вместе, получится коллективный разум.

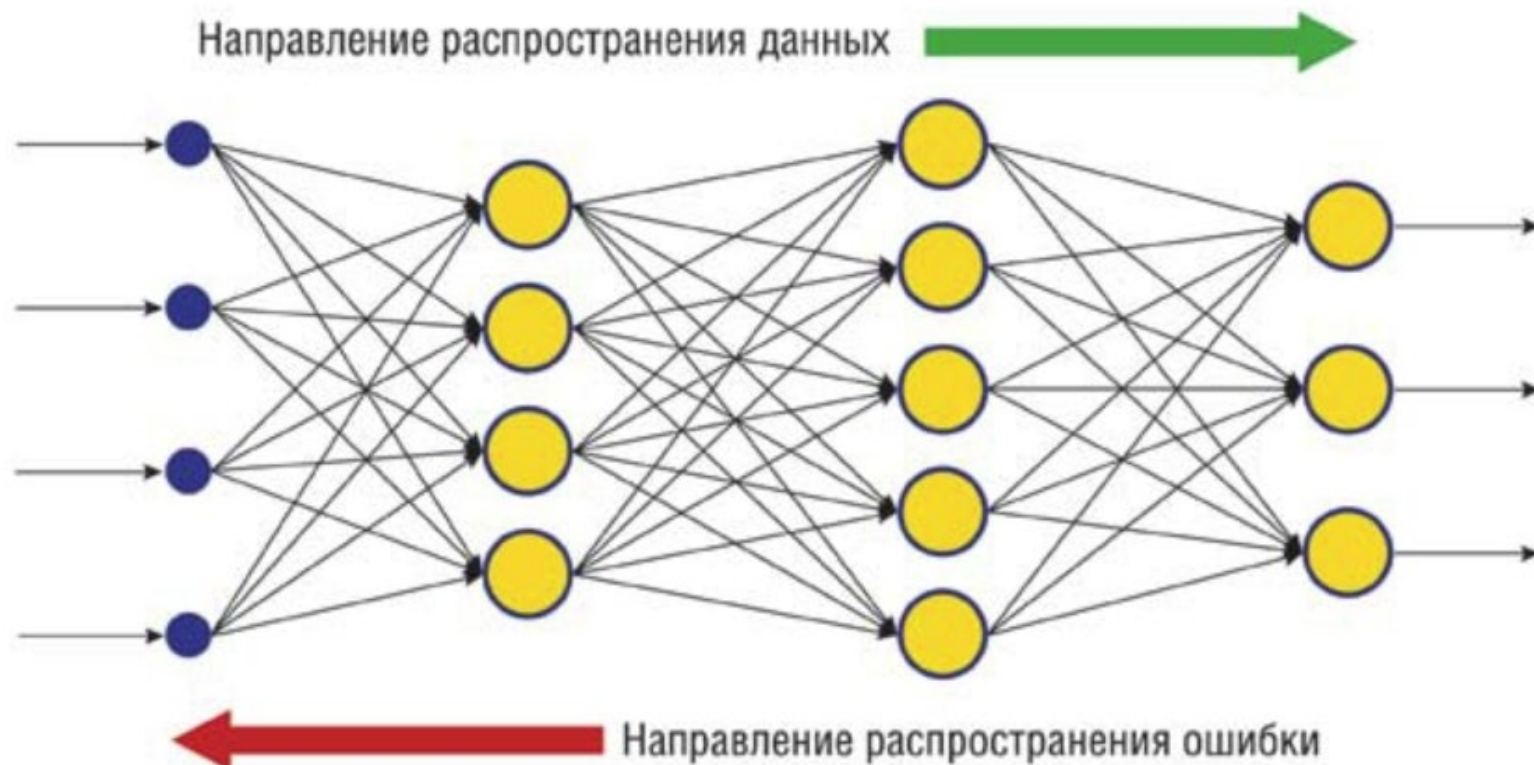
— Если даже целое поле капусты сложить вместе, получится большая куча капусты, но никакого разума.

(с) Кир Булычев "Космический десант"



Многослойный персептрон

7



Слой 1: 4(нейрона) * 4(входа у каждого) = 16 весов

Слой 2: 5(нейронов) * 4(входа у каждого) = 20 весов

Слой 3: 3(нейрона) * 5(входов у каждого) = 15 весов

Итого $16 + 20 + 15 = 51$ вес

У каждого нейрона есть одно смещение,
итого $4 + 5 + 3 = 12$ смещений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Цыбенко

**Универсальный
аппроксиматор!**

Полносвязная сеть

Задаем:

- Число слоев
- Число нейронов в слоях
- Функции активации

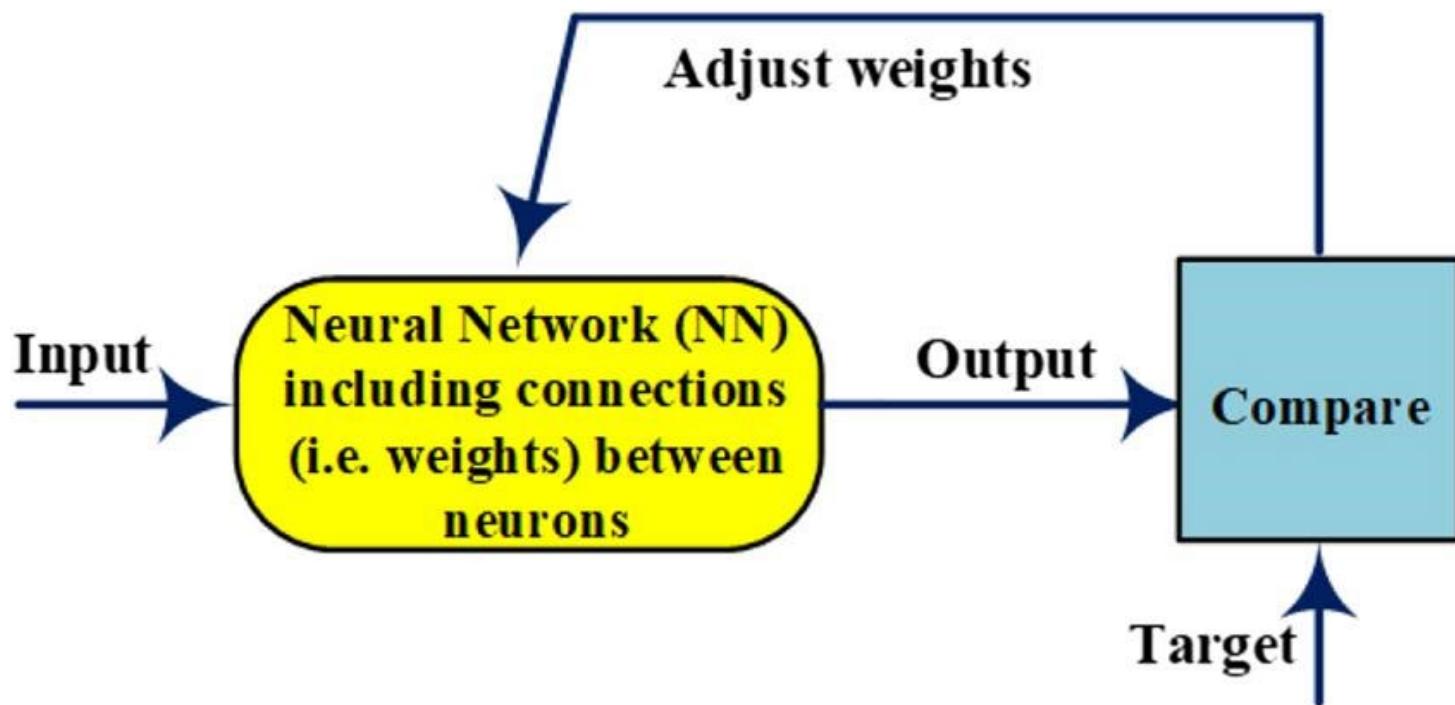
Обучаем:

- Веса, смещения



Подход черного ящика

8

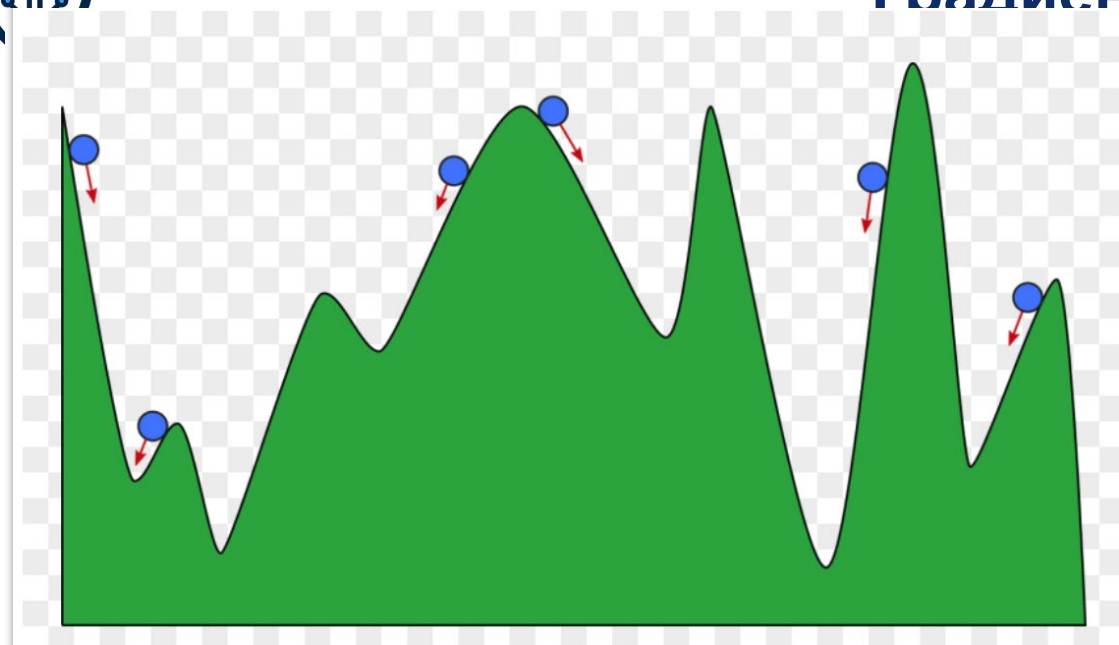


- Задача
- Данные
- Функция ошибки и метрики
- Вид модели
- Метод обучения
- Проверка модели



Градиентный спуск

9



for $n = 1 : N$

$$w_i^n := w_i^{n-1} - \eta \frac{\partial E_n(w)}{\partial w_i}$$



Цепное правило дифференцирования

10

Пусть: $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, т.е.
 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$.

Производная сложной функции многих переменных:
производная внешней функции по каждому из промежуточных аргументов умножается на производную этого промежуточного аргумента по основному аргументу и все такие произведения суммируются.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

"Цепное правило":

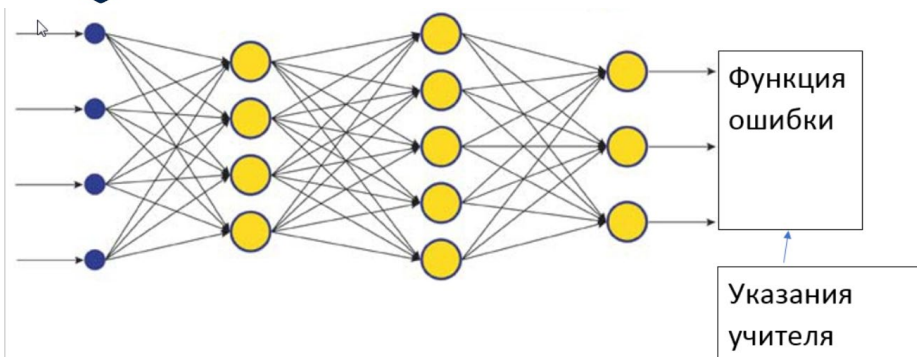
$$z = f(u, v, \dots, w) ; \quad u = u(x, y) , \quad v = v(x, y) , \dots, \quad w = w(x, y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \dots + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x}$$



Цепное правило дифференцирования

11



$$E(y_1^M, y_2^M, y_3^M, \dots, t)$$

$$y_1^m(y_1^{m-1}, y_2^{m-1}, y_3^{m-1}, \dots, W_1^m);$$

$$y_2^m(y_1^{m-1}, y_2^{m-1}, y_3^{m-1}, \dots, W_2^m);$$

$$y_3^m = \dots$$



Обратное распространение ошибки

12

$$\frac{\partial E}{\partial y_i^m} = \sum_{j=1}^{N_{m+1}} \frac{\partial E}{\partial y_j^{m+1}} * \frac{\partial y_j^{m+1}}{\partial y_i^m}$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^m} = \frac{\partial E}{\partial y_j^m} * \frac{\partial y_j^m}{\partial w_{ij}^m}$$



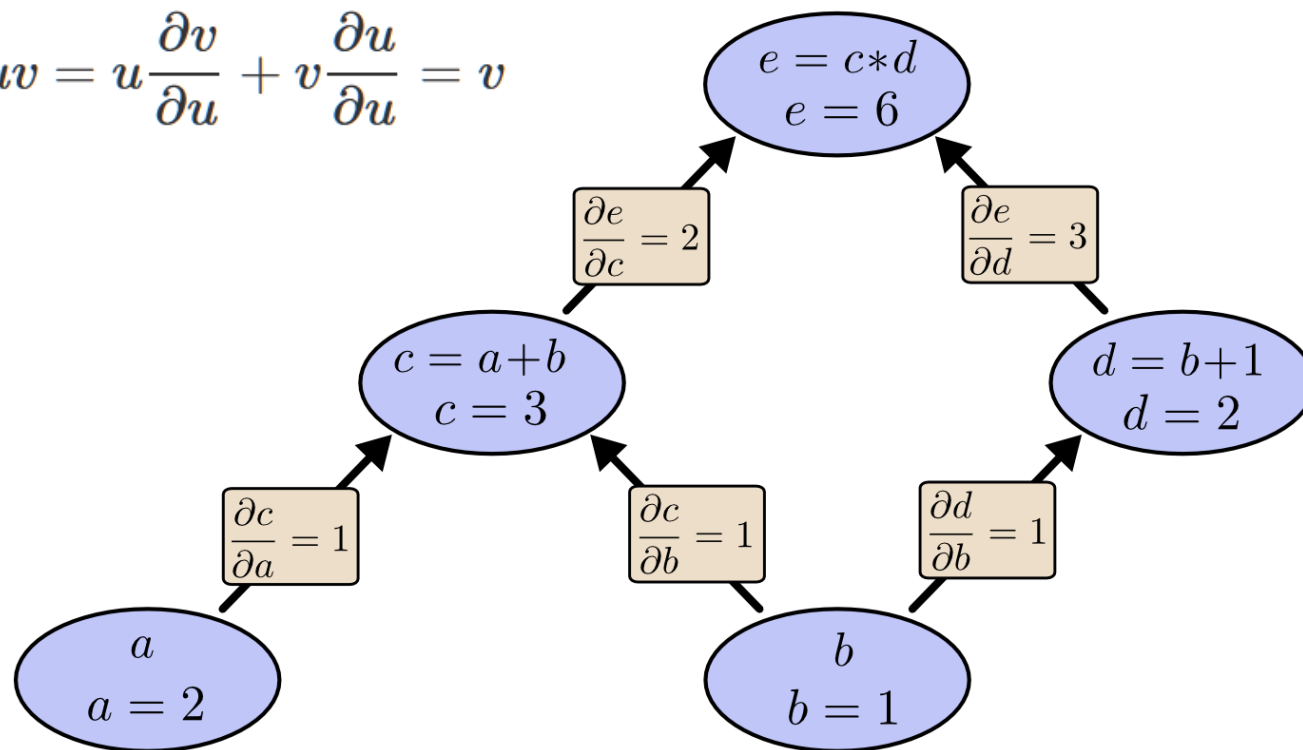
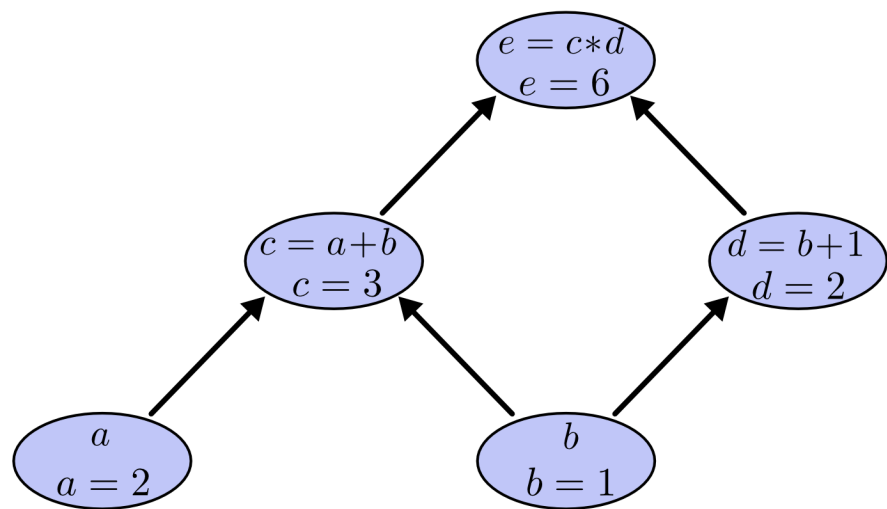
Автодифференцирование

13

c=a+b
d=b+1
e=c*d

$$\frac{\partial}{\partial a}(a + b) = \frac{\partial a}{\partial a} + \frac{\partial b}{\partial a} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial u}uv = u\frac{\partial v}{\partial u} + v\frac{\partial u}{\partial u} = v$$





Многослойный персептрон в sklearn

14

sklearn.neural_network.MLPRegressor

```
class sklearn.neural_network.MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(100,), activation='relu', *, solver='adam', alpha=0.0001,
batch_size='auto', learning_rate='constant', learning_rate_init=0.001, power_t=0.5, max_iter=200, shuffle=True,
random_state=None, tol=0.0001, verbose=False, warm_start=False, momentum=0.9, nesterovs_momentum=True,
early_stopping=False, validation_fraction=0.1, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=1e-08, n_iter_no_change=10,
max_fun=15000) ¶
```

[\[source\]](#)

hidden_layer_sizes - кортеж, определяющий число нейронов в скрытых слоях,
activation - название функции активации для скрытых слоев,
solver - название метода обучения
learning_rate_init - начальное значение величины шага обучения.
max_iter - максимальное количество эпох обучения

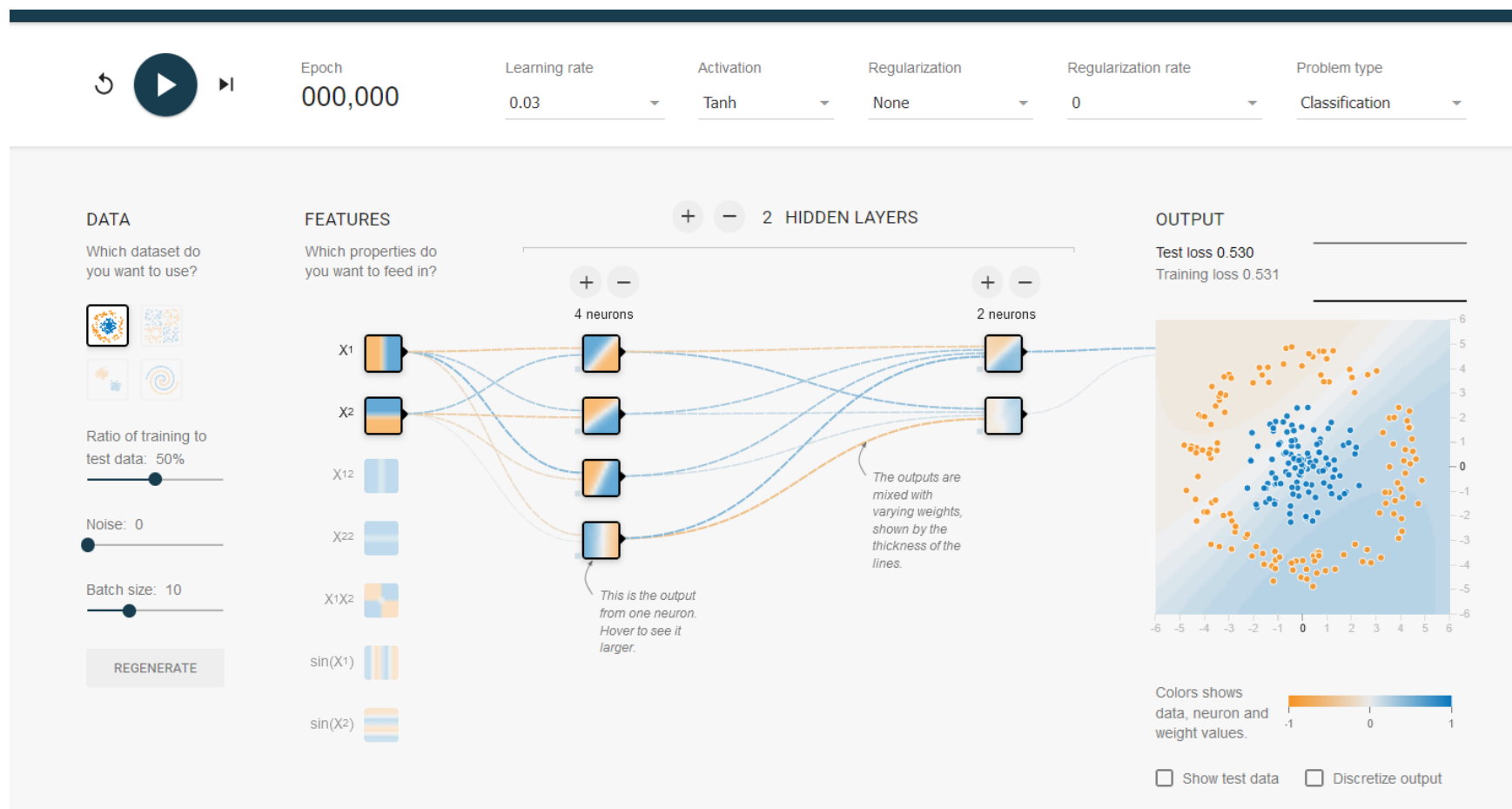
n_layers_ - число слоев сети.
coefs_ - список, *i*-ый элемент которого содержит веса связей к *i*-ому слою
intercepts_ - список, *i*-ый элемент которого содержит смещения *i*-ого слоя
n_outputs_ - число выходов сети
n_iter_ - число эпох, в течении которых персептрон обучался
loss_ - достигнутое значение функции ошибки



Многослойный персептрон

15

<https://playground.tensorflow.org>

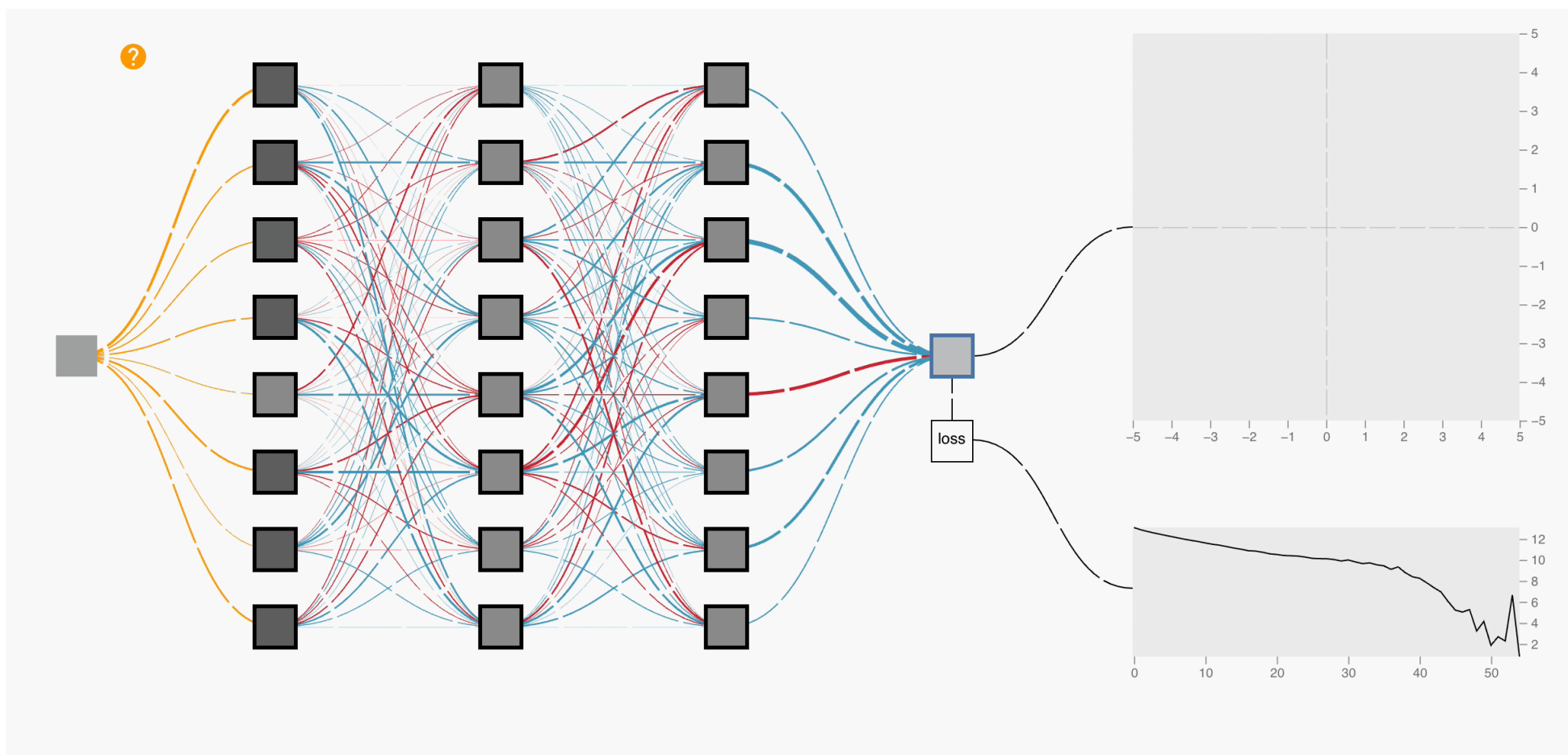




Многослойный персептрон

16

<https://xnought.github.io/backprop-explainer/>





Группа по дисциплине:

<https://t.me/+8dShF1tFSDg0ZmJi>

